

深圳与香港跨境电力协同治理调研报告*

内容摘要：深港电力互联是粤港澳大湾区能源一体化的核心枢纽，历经四十余年发展已从单向购电升级为多维度协同的能源安全共同体。本调研以清华大学“源梦双碳·先导计划”“点亮深港”实践支队为主体，赴深圳、香港实地走访中电集团、港灯公司、南网国际等核心主体，围绕深港跨境电力协同治理展开系统性研究。调研梳理了深港电网技术标准对接、输港通道建设、调度运行协同的实践现状，剖析了两地在标准差异弥合、应急联动响应、能源技术融合等方面的创新举措与现存痛点，总结了超高压“双通道时代”下深港电力在物理互联、调度协同、市场融合、智能运维等方面的协同治理经验。基于调研结果，针对性提出深化标准体系对接、完善市场化调节机制、提升极端场景协同处置能力的优化建议，并展望了该协同治理模式在粤港澳大湾区推广及跨国电网互联中的应用价值，为我国跨境电力系统协同治理与新型电力系统建设提供实践参考。

关键词：深港电力互联 跨境协同治理 能源一体化 技术标准对接 电力调度协同 粤港澳大湾区

一、调研背景与意义

（一）深港电力互联的历史背景与战略意义

深港电力互联是粤港澳大湾区能源一体化的核心枢纽，其发展历程深刻反映了国家能源战略与区域经济协同的演进。自 1979 年第一条深港联网线路启动以来，深港电力合作已从早期的单向购电（广东向香港购电）演变为以保障香港能源安全为核心的双向互济体系。1994 年大亚湾核电站向香港送电，标志着内地对港供电进入规模化、清洁化阶段。截至 2025 年，南方电网累计向香港输送电能已超 3200 亿千瓦时，约占香港总用电量的四分之一，其中大亚湾核电基地贡献了约 2400 亿千瓦时，成为香港清洁能源供应的“压舱石”。

在“双碳”目标与粤港澳大湾区一体化战略的双重驱动下，深港电力互联的战略意义已超越单纯的能源输送，演变为区域能源安全共同体的构建。香港作为国际金融中心，对供电可靠性的要求极高（目标供电可靠率 99.999%），而深圳作为新能源产业高地，在分布式能源、储能技术及电力市场化改革方面具有先发优势。深港两地在技术标准、调度机制、应急响应上的深度协同，不仅关乎香港的繁荣稳定，更是国家新型电力系统在跨境场景下的重要实践。

*本文作者：“源梦双碳·先导计划”“点亮深港”赴深圳香港实践支队。
报告执笔人：闫晓雨（清华大学电机系 2023 级本科生）、徐天瑞（清华大学电机系 2022 级本科生）。

（二）调研的理论与实践价值

本次调研聚焦于“跨境电力系统的协同机制与能源治理模式”，旨在系统解构深港电力互联的技术逻辑与制度逻辑。理论上，通过剖析深港电网在频率控制、保护配置、通信规约等方面的融合难点，可为跨制度、跨标准区域的电网互联提供学术参考；实践上，通过调研中电集团、港灯公司等企业的实际运营模式，可提炼出高密度城市电网在极端天气下的韧性建设经验，为内地特大城市电网的防灾抗灾提供借鉴。

二、调研方法与内容

（一）调研方法

本次调研综合运用了实地走访、深度访谈与政策分析相结合的研究方法。调研团队计划实地考察中电集团沙田中心的 Grid-V 智能管理系统与状态监测中心，并争取访问港灯公司相关设施，通过现场观察香港电网的实际运维场景，获取数字化建设的一手资料。在技术交流层面，团队将重点与中电集团的技术专家就 Grid-V 系统架构的演进历程、跨境联网线路的调度协同机制等专业议题进行深入探讨。同时，团队系统梳理了《香港气候行动蓝图 2050》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》等关键政策文本，旨在从制度层面解读深港电力协同发展的战略导向与政策框架。

（二）调研内容

本次调研紧扣深港跨境电力协同治理核心议题，围绕两地电网互联的技术适配、物理支撑、运营管理及融合发展等关键环节开展系统性调研，重点梳理深港电网因历史沿革形成的技术标准差异，实地考察双方在联网关口站的接口设备适配、协调控制策略制定及定期技术协调会议的运作机制，分析电压容许偏差、频率调节精度、继电保护逻辑等核心指标的融合路径与优化空间；同时实地调研深港 400 千伏超高压主干通道、132 千伏/110 千伏配网支撑通道的建设运行现状，明晰各层级通道的输电功能、负荷调剂能力和事故备用价值，了解柔性直流输电技术在跨境电网互联中的研究进展与应用前景，研判现有通道体系对新能源接入的适配性。在此基础上，深入调研深港电力日常调度的协同实践，包括双方调度中心的实时数据交互模式、广州抽水蓄能电站等灵活调节资源的跨区支援机制，重点考察极端天气下的电力应急联动体系，涵盖灾前关键设施防风加固、灾害趋势联合会商，灾中调度协同调整、线路互济支援，灾后抢修队伍互援、供电快速恢复等全流程实践，总结灾害应对中的协同经验与优化方向。此外，调研还聚焦深圳能源结构转型的历程与成效，分析深圳清洁能源资源对深港跨境电力协同的

支撑作用，实地考察河套深港科技创新合作区等重点区域的电力保障技术与标准对接实践，梳理深港电力市场规则融合、绿电交易机制探索的最新进展，以及数字化、智能化技术在跨境电力协同运维中的落地应用情况，全面解构深港电力互联的协同逻辑、实践路径与发展痛点。

三、深港电网技术标准对接与输港通道结构

（一）深港电网技术标准差异与对接机制

深港电网的互联互通首先需要克服因历史沿革形成的技术标准差异。香港电网技术规范与 IEC 国际电工委员会标准较为接近，而内地电网主要遵循国家标准（GB）和行业标准，这种差异体现在电压容许偏差、频率调节精度、继电保护逻辑等多个方面。为保障电网互联安全稳定，双方在联网关口站配套专用接口设备与协调控制策略。双方还会通过定期技术协调会议，共同商定联网线路保护定值整定原则、自动发电控制参数，从而确保系统扰动时保护装置精准动作，避免联网线路误解列，维持整体系统的动态稳定。

（二）电力输港通道的结构

在物理连接层面，深港电网已构建起一个结构清晰、多重保障的输港通道体系。目前，连接深圳与香港的 400 千伏交流输电线路是电能输送的主干通道，承担着大容量、远距离输电的关键任务，特别是将大亚湾核电站等大型基荷电源的电力可靠送至香港。此外，数回 132 千伏及 110 千伏线路则构成了重要的区域性支撑网络，不仅承担部分电力输送功能，更在负荷调剂和事故备用方面发挥着重要作用。值得注意的是，为提升联网可靠性并适应未来新能源接入的需要，采用柔性直流输电技术进行分区互联的方案已进入研究视野，该技术具备独立控制有功无功、无需同步电网支撑等技术优势，有望为深港电网互联提供新的解决方案。

（三）技术创新在协同机制下的应用

深港电网互联的协同机制落地，依托双方技术创新成果的跨区域适配与联动应用实现效能提升。中电集团研发的 Grid-V 智能管理系统，融合数据采集与监视控制、地理信息系统及大数据分析技术，可对高压电缆设备状态进行实时监测与趋势预测，其设备状态监测数据可跨区域共享至南方电网调度体系，为深港联网线路的联合运维提供精准数据支撑；南方电网则在涉港重要线路部署智能巡检装置，通过无人机自动巡线、在线监测等技术，实现对跨境线路运行状态的全域感知，巡检数据同步反馈至双方技术协调平台，助力深港双方协同研判线路运行风险、制定联合运维策略。双方技术创新成果的互联共享与协同应用，推动深港电网从各自独立运维向跨境联合预测、联合研判、联合处置的协同运维模式转型，

大幅提升了跨境电网协同管理的效率与精准度。

四、电力调度协同机制与运行管理

（一）调度协同机制的政策基础

深港电网的调度协同建立在坚实的政策基础之上，一系列长期购电协议和能源合作框架明确了内地对香港供电的保障义务与非盈利性质。在紧急情况下，南方电网需优先确保对港送电的稳定，这体现了国家对香港特区能源安全的高度重视和制度性安排。

（二）调度协同的技术路径与实践

在日常调度实践中，双方调度中心通过专用的通信链路实时交换电网运行的关键数据，包括频率、电压和潮流信息。由于香港本地调频资源相对有限，位于内地的广州抽水蓄能电站等灵活调节资源在实际运行中为香港电网提供了重要的调频、调压和事故备用支持，有效提升了香港电网的运行质量和抗干扰能力。这种跨区域的支援模式降低了对本地备用机组的需求，优化了整体的资源配置。

（三）应急响应与协同保障机制

面对台风等极端天气的挑战，深港两地建立了较为完善的电力应急联动机制。在灾害发生前，双方会联合对关键输电设施进行防风加固改造，并开展灾前联合会商，共同研判台风可能对电网造成的影响。在灾害应对过程中，两地调度中心保持热线沟通，协同调整电网运行方式。2018 年超强台风“山竹”袭港时，深圳和香港的电网都受到严重考验，双方第一时间启动应急联动机制，充分体现了这种协同互济机制的有效性和韧性。灾后，双方建立的应急抢修队伍互援机制也确保了供电服务的快速恢复。

五、深港跨境供电安全与运行协同体系

深港电力互联历经三十余载的发展，已从单一的物理输电升级为涵盖联合防灾、信息互通、双端调度的全方位安全协同体系。

2024 年 6 月，深圳变电站第三台 500 千伏联络变压器正式投运，新增 90 万千瓦电量互送能力，相当于新建 5 座 110 千伏变电站容量，标志着深港电网正式迈入超高压“双通道时代”。该工程使深港电网架构互联互通水平实现“质变升级”，双方电网互联能力大幅提升，为大亚湾核电站等大型基荷电源的稳定送出提供了坚实的物理保障。

以极端天气时深港双方的应对策略为例，在 2018 年超强台风“山竹”期间，南方电网深圳供电局启动粤港电力互联机制，组织 80 名工作人员对跨境线路隐

患点进行检查，将 11 处外部隐患落实防外飘物加固措施、对 9 处边坡排水设施进行疏通、对 14 处铁路及高速公路重要交叉跨越点安排无人机精细化检查，有效保障了台风期间电网安全稳定运行，这期间深港工人的协作也成为了大湾区应急管理典范。

而在平时，双方也会组织联合演练，训练抗风能力，例如 2024 年深圳供电局就曾联合多方开展“御风-2024”演练，提高极端情况下的应对能力。在极端天气下深港的协同作战不仅凸显了两地电力互联的深厚情谊，更昭示着当前深港电力互联体系的日益成熟，成为粤港澳大湾区能源互联的核心节点。

六、深圳能源结构转型与深港市场技术融合

深圳能源结构的绿色转型，并非孤立的本地进程，而是构成了粤港澳大湾区清洁能源协同与深港市场技术深度融合的重要一环。在“十五五”期间大湾区用电量超万亿千瓦时、清洁能源装机逾 90%的宏观趋势下，深圳所形成的“西部清洁电力+本地清洁能源”综合能源供应模式，不仅大幅提升了本地的供电可靠性，更为深港两地电网的灵活互济和高标准协同提供了充裕的资源调节底座。

在资源互补与低碳目标方面，深港两地形成了高度互依的清洁能源供需格局。大亚湾核电站始终作为两地清洁能源供应的“压舱石”，持续为香港提供稳定基荷电力。截至目前，累计向香港输送电能已超 3000 亿千瓦时，约占香港总用电量的四分之一，其中大亚湾核电基地贡献了约 2400 亿千瓦时。同时，深圳日益坚强的局部电网与香港对世界级供电可靠性的极高需求形成了直接互补，共同提升了跨境电网应对高比例新能源接入的整体韧性。

在电力市场融合与规则对接方面，深港两地正加速打破跨区域的能源交易壁垒。广东省能源局正式印发的《关于做好 2026 年电力市场年度交易工作的通知》中，明确了设立市场参考价，并通过“固定价格+联动价格”模式取消浮动费用的新规。这一创新性增设的市场风控条款，不仅理顺了内地市场机制，更为香港等跨境企业参与大湾区电力及绿电交易提供了透明、风险可控的制度保障，以市场化手段促进了深港两地清洁能源的最优配置。

在技术标准与智能运维融合方面，两地的技术创新正从“各自探索”走向“深度赋能”。例如，支队成员在香港参观了由中电集团推出的“Grid-V”智能管理系统，它通过 AI 技术实时识别关键电力设施潜在风险，其数字化监控理念与内地电网的智能化发展高度契合。特别是在深港协同的核心物理载体——河套深港科技创新合作区，深港双方在用电保障上实现了极高标准对接与融合。深圳供电局在此创新落地了国内首朵“紫荆花”型高品质供电接线技术，由两组同母线合环加一回备用联络线构成。该技术的成功应用，将合作区客户年平均停电时间从 2017 年的 11.2 分钟压缩至趋近于零的世界领先水平，为园区内深港两地

的顶尖科研机构与科创企业打造了无缝衔接的极高品质能源保障。

七、结论、建议与展望

（一）调研核心结论

经过系统性的实地走访与深度梳理，本调研得出核心结论：自 1979 年首条联网线路投运以来，深港电力互联已彻底跨越早期的单向购电阶段，在“双碳”目标与大湾区一体化战略驱动下，演变为以保障能源安全为核心、跨越制度与标准差异的综合协同治理体系。

在物理与调度架构上，深港电网不仅构建了以 400 千伏交流为主干、132 千伏及 110 千伏为支撑的多层级网架，正式迈入超高压“双通道时代”，更依托大亚湾核电站的基荷支撑与广州抽水蓄能电站的动态调频，形成了高度互依的资源调配格局。

在标准与技术融合层面，深港电网互联三十余年来，双方通过实施关口特殊协调策略与设备“互锁”机制等措施，有效弥合了在技术规范与管理认知上的差异，切实保障了系统的稳定运行。以 2024 年第三台联络变压器投运为例，两地团队互换工作票模板，深入学习对方的组织措施与专业术语，将双方标准深度融合至作业方案中，有力确保了项目的顺利实施。

同时，两地在数字化转型上齐头并进，香港“Grid-V”系统的预测性维护与南方电网“电鸿”系统的应用，叠加河套深港科技创新合作区“紫荆花”型微电网接线技术的成功落地，共同构筑了防灾抗灾与网络信息安全的坚固防线，为高密度城市电网韧性建设树立了区域标杆。

（二）针对协同痛点的优化建议

综合全篇关于技术标准对接、运行调度协同及应对极端工况的分析，针对深港电力协同深化过程中存在的实际痛点，本调研提出以下优化建议。

首先，为彻底解决技术标准差异导致的接口协调成本偏高与保护误动风险，建议在现有定期技术会商与关口特殊保护策略的基础上，进一步深化标准体系的底层对接，探索建立深港两地共同认可的数字化设备接入与技术规范框架，从根源上消除底层硬件与调度接口的匹配摩擦。

其次，针对当前跨境资源调度高度依赖长期购电协议、市场化调节手段难以完全匹配未来极高比例新能源波动的问题，建议以柔性直流输电技术的研究应用为契机，升级互联物理形态；同时依托广东省《关于做好 2026 年电力市场年度交易工作的通知》中确立的市场参考价与“固定+联动”风控机制，丰富跨境电力交易品种，引导深圳坚强局部电网内的独立储能系统、虚拟电厂等更高效地参

与香港电网的调频调压，实现大湾区源网荷储的跨区动态优化。

最后，面对超大城市日益严峻的复合型安全威胁，建议在现有台风防御联动与十五运网络安全应急演练的基础上，进一步拓展极端场景的联合应急演练频次，全面打破跨区域抢修资源与信息壁垒，提升两地队伍在复杂工况下的跨域协同处置能力。

（三）未来展望

深港电力系统“跨制度、跨标准”的协同治理模式，在理论与实践层面均具备显著的全局外溢价值。

在宏观层面，其通过物理通道互联、调度规则对接、市场机制融合与应急联动的全方位协同，不仅为我国特大城市电网应对极端灾害提供了宝贵的韧性建设经验，也为中越、中老等面临不同电网管理体制与标准壁垒的跨国联网项目，提供了在关口协调控制及跨区互为备供方面极具实操性的参考范本。但在实际借鉴该模式时，各方需充分结合东道国的电网物理拓扑结构、电能质量基线以及市场化成熟度进行灵活的本地化调整，避免管理机制的生搬硬套。

展望“十五五”时期，大湾区用电量将超万亿千瓦时，清洁能源装机占比将逾90%。在终端电气化进程全面加速的背景下，深港能源协同应进一步以市场化机制为牵引，持续推动底层数字化系统与海量智能终端的深度互联，为构筑高韧性、高比例清洁能源的粤港澳大湾区能源一体化体系提供坚实支撑。

八、参考文献

- [1] 北极星电力新闻网. “十五五”期间大湾区用电量将超万亿千瓦时 清洁能源装机占比逾90%[EB/OL]. (2026-01-21)[2026-03-08]. <https://news.bjx.com.cn/html/20260121/1480611.shtml>.
- [2] 广东省发展和改革委员会. 广东省能源局关于做好2026年电力市场年度交易工作的通知[EB/OL]. (2025-12-03)[2026-03-08]. https://drc.gd.gov.cn/gdsnyj/gkmlpt/content/4/4808/mpost_4808355.html#4247.
- [3] 经济日报. 电力互联三十余载 筑牢深港能源生命线[N]. 经济日报, 2025-07-16.
- [4] 南方日报. 见证河套变“科研雨林”！福田供电局保驾护航，从11.2分钟到几乎不停电[EB/OL]. (2025-09-18)[2026-03-08]. <https://www.nfnews.com/content/VoQVYXgay5.html>.
- [5] 深圳新闻网. 供电可靠性高、自愈能力强 国内首朵“紫荆花”落地河套[EB/OL]. (2024-02-07)[2026-03-08]. https://www.sznews.com/news/content/mb/2024-02/07/content_30742479.htm.
- [6] 深圳新闻网. 深圳供电局进入台风防御备战状态 在台风来临前查隐患排风险[EB/OL]. (2025-07-20)[2026-03-08]. https://sznews.com/news/content/2025-07/20/content_31635175.htm.

- [7] 央广网. 城市灯光无惧“山竹” 南方电网对港澳稳定供电[EB/OL]. (2018-09-19)[2026-03-08]. https://www.cnr.cn/gd/tpxw/20180919/t20180919_524364820.shtml.
- [8] 中国南方电网. 第三台 500 千伏联络变压器正式投运满一周年, 深港超高压电网互联三十余载筑牢深港电力生命线[EB/OL]. (2025-08-05)[2026-03-08]. https://www.csg.cn/xwzx/2025/2025yxcz/202508/t20250805_349156.html.
- [9] 中国能源网/证券时报. 共绘全球能源转型新蓝图 2025 国际数字能源展在深圳开幕[EB/OL]. (2025-09-18)[2026-03-08]. <https://www.nfnews.com/content/v3aOwgDPo1.html>.
- [10] 中国能源新闻网. 香港电力供应商推出智能管理系统 提升供电可靠性[EB/OL]. (2025-02-12)[2026-03-08]. <https://www.china5e.com/news/news-1184809-1.html>.
- [11] 中国新闻网. 深港电力互联迈入超高压“双通道时代” [EB/OL]. (2025-07-16)[2026-03-08]. <https://www.gd.chinanews.com.cn/2025/2025-07-16/443050.shtml>.